

PLANTILLA EXCEL: CÁLCULO DE IGM Y ROI

Indicadores QM+PRAGMATIC Aplicados a OWASP SAMM

Versión: 1.0 | **Fecha:** Enero 2026

Propósito: Estructura de hoja Excel para calcular IGM (Índice Global de Madurez) y ROI de ciberseguridad

Compatibilidad: Microsoft Excel 2016+, Google Sheets, LibreOffice Calc

1. ARQUITECTURA DEL LIBRO EXCEL

Se recomienda un libro con 7 hojas:

LIBRO: Madurez_SAMM_IGM_ROI.xlsx		
1. CONFIG	–	Parámetros globales
2. METRICAS	–	Valores observados
3. PRAGMATIC	–	Scores PRAGMATIC
4. DOMINIO	–	Índices por dominio
5. IGM_GLOBAL	–	Índice Global Madurez
6. COSTES	–	Inversiones propuestas
7. ROI	–	Cálculo de retorno

2. HOJA "CONFIG" — PARÁMETROS GLOBALES

Tabla 2.1 – Configuración general

Estructura de columnas:

- Col A: Parámetro
- Col B: Valor
- Col C: Descripción/Notas

Filas recomendadas:

Fila	Parámetro	Valor (Ejemplo)	Descripción
2	Org_Name	Acme Corp	Nombre de la organización
3	Eval_Date	2026-01-21	Fecha de evaluación
4	Evaluator	CISO Team	Responsable de la medición
5	IGM_Max	100	Puntuación máxima IGM posible
6	IGM_Target	80	Meta IGM para 2026
7	Currency	EUR	Moneda de costes
8			
9	PESOS POR DOMINIO		
10	Peso_GOV	0.15	Gobernanza (15%)
11	Peso_DES	0.15	Diseño (15%)
12	Peso_IMP	0.20	Implementación (20%)
13	Peso_VER	0.15	Verificación (15%)
14	Peso_OPS	0.20	Operaciones (20%)
15	Peso_TRAIN	0.15	Capacitación (15%)
16	TOTAL_PESOS	=SUMA(B10:B15)	Debe ser 1.00

Notas de implementación:

- Los pesos pueden ajustarse según contexto (ej: si CRA es crítica, aumentar Peso_DES a 0.25).
- Las sumas de pesos deben sumar exactamente 1.00.

3. HOJA "METRICAS" — VALORES OBSERVADOS

Tabla 3.1 – Estructura principal

Columnas:

- A: ID_Metrica (ej: M-IMP-01)
- B: Dominio (GOV/DES/IMP/VER/OPS/TRAIN/VULN/SIEM)
- C: Nombre_Metrica (ej: SAST Integration Coverage)
- D: Valor_Actual (valor observado)
- E: Objetivo (meta)
- F: Unidad (% , horas , # , etc.)
- G: Normalizado_0_1 (valor normalizado 0-1)
- H: Peso_Dominio (ej: 1/6 si hay 6 métricas en IMP)
- I: Score_Metrica (contribución al dominio)

Tabla 3.2 – Ejemplo de datos

A	B	C	D	E	F	G	H	I
M-IMP-01	IMP	SAST Integrati on Coverage	80	100	%	=D3/E3	=1/6	=G3*H3
M-OPS-01	OPS	MTTD Mean	12	4	horas	=MIN(1; E4/D4)	=1/7	=G4*H4
M-TRAIN-02	TRAIN	Phishing Click Rate	8	5	%	=1-(D5/E5)	=1/4	=G5*H5

Tabla 3.3 – Fórmulas detalladas

En columna G (Normalizado_0_1):

Para métricas "más alto es mejor" (ej: SAST Coverage):

=MIN(1; MAX(0; D3/E3))

Resultado: si D3=80%, E3=100% → G3=0.8

Para métricas "más bajo es mejor" (ej: MTTD):

=MIN(1; MAX(0; E4/D4))

Resultado: si D4=12h, E4=4h → G4=0.333... (a mejorar)

Para métricas "inversas" (ej: Phishing Click Rate, donde menos es mejor):

=MIN(1; MAX(0; 1-(D5/100)))

Resultado: si D5=8% → G5=0.92 (bueno)

En columna I (Score_Metrica):

=G3*H3

Cada métrica contribuye al score del dominio proporcionalmente a su peso.

4. HOJA "PRAGMATIC" — EVALUACIÓN DE CALIDAD

Tabla 4.1 – Estructura

Columnas:

- A: ID_Metrica
- B: P_Predictivo (1-5)
- C: R_Relevante (1-5)
- D: A_Accionable (1-5)

- E: G_Genuino (1-5)
- F: M_Significativo (1-5)
- G: A_Preciso (1-5)
- H: T_Oportuno (1-5)
- I: I_Independiente (1-5)
- J: C_Rentable (1-5)
- K: Score_PRAGMATIC (0-1)
- L: Categoría_Calidad (Excelente/Buena/Aceptable/Débil)
- M: Recomendación (Adoptar/Adoptar con cuidado/Evitar)

Tabla 4.2 - Ejemplo

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
M-IMP-01	5	5	5	4	5	5	5	5	4	=SUMA(B2:J2)/(9*5)	Excelente	Adoptar
M-TRAIN-01	3	4	4	3	3	5	3	5	5	=SUMA(B3:J3)/(9*5)	Aceptable	Adoptar con cuidado

Fórmula en columna K:

=SUMA(B2:J2) / (9*5)

Resultado: score 0-1 (multiplicar ×100 para %).

Fórmula en columna L (categorización):

=SI(K2>0.89;"Excelente";SI(K2>0.79;"Buena";SI(K2>0.69;"Aceptable";"Débil")))

Fórmula en columna M (recomendación):

=SI(K2>0.85;"Adoptar";SI(K2>0.70;"Adoptar con cuidado";"Evitar"))

5. HOJA "DOMINIO" — ÍNDICES POR DOMINIO SAMM

Tabla 5.1 - Agregación por dominio

Columnas:

- A: Dominio
- B: Score_Bruto (suma de scores de métricas)
- C: N°_Metricas (count)
- D: Score_Normalizado_0_1 (promedio)

- E: Score_Madurez_% (Score × 100)
- F: Peso_Global
- G: Score_Ponderado
- H: Comentario

Tabla 5.2 – Ejemplo

A	B	C	D	E	F	G	H
GOV	1.85	4	=B2/C2	=D2*100	0.15	=D2*F2	Gobernanza débil
DES	2.10	3	=B3/C3	=D3*100	0.15	=D3*F3	Mejorand o
IMP	2.65	4	=B4/C4	=D4*100	0.20	=D4*F4	Fuerte
VER	1.95	4	=B5/C5	=D5*100	0.15	=D5*F5	A mejorar
OPS	2.40	7	=B6/C6	=D6*100	0.20	=D6*F6	Maduro
TRAIN	1.70	4	=B7/C7	=D7*100	0.15	=D7*F7	Muy débil

Nota: Score bruto (B) se calcula automáticamente sumando scores de métricas en hoja METRICAS que pertenecen a cada dominio:

=SUMAR.SI(METRICAS!\$B:\$B; A2; METRICAS!\$I:\$I)

6. HOJA "IGM_GLOBAL" — ÍNDICE GLOBAL DE MADUREZ

Tabla 6.1 – Resumen ejecutivo

Sección superior: IGM actual vs. objetivo

Ítem	Fórmula	Valor
IGM Actual	=SUMA(DOMINIO!G2:G7)*CONFIG!B5	(calcula automáticamente)
IGM Objetivo (2026)	CONFIG!B6	80
IGM Brecha	=B2-B3	(diferencia)
% Cumplimiento Objetivo	=B2/B3	(porcentaje)

Sección media: Scores por dominio

Dominio	Score Madurez (%)	Posición Ranking	Color Status
Gobernanza	=DOMINIO!E2	(auto-ranking)	● Amarillo
Diseño	=DOMINIO!E3		● Verde
Implementación	=DOMINIO!E4		● Verde
Verificación	=DOMINIO!E5		● Amarillo
Operaciones	=DOMINIO!E6		● Verde
Capacitación	=DOMINIO!E7		● Rojo

Sección inferior: Gráfico recomendado

- Tipo: Gráfico de barras horizontal (dominio vs. madurez)
- Rango: A9:B15
- Ejes: Nombres dominio (A), Scores % (B)

Tabla 6.2 – Fórmula maestra de IGM

`=SUMAR.PRODUCTO(DOMINIO!D2:D7; CONFIG!B10:B15)`

Esto calcula: (Score GOV × Peso GOV) + (Score DES × Peso DES) + ... + (Score TRAIN × Peso TRAIN)

7. HOJA "COSTES" — INICIATIVAS DE MEJORA

Tabla 7.1 – Estructura

Columnas:

- A: ID_Iniciativa (ej: INIT-SAST-01)
- B: Nombre_Iniciativa
- C: Dominio_Impactado (GOV/DES/IMP/etc.)
- D: Métrica_Principal (ej: M-IMP-01)
- E: Descripción
- F: Valor_Actual_Metrica
- G: Valor_Target_Metrica
- H: Coste_Anuual (€)
- I: Horizonte_Años
- J: Coste_Total (€)
- K: Δ IGM_Esperado (puntos adicionales en IGM)
- L: Prioridad (Alta/Media/Baja)

Tabla 7.2 - Ejemplo

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
INIT-SAST-01	Integrar SAST en CI/CD	IMP	M-IMP-01	Extender SAST a todas las apps	80%	100%	25000	3	=H2*I 2	5	Alta
INIT-MTTD-01	Mejorar SIEM (MTTD)	OPS	M-OPS-01	ML rules en SIEM	12h	4h	45000	3	=H3*I 3	8	Alta
INIT-TRAIN-01	Programa modular formación	TRAIN	M-TRAIN-01	Rediseño curriculum	85%	95%	15000	2	=H4*I 4	3	Medi a

8. HOJA "ROI" — CÁLCULO DE RETORNO DE INVERSIÓN

Tabla 8.1 - Estructura ROI

Columnas:

- A: ID_Iniciativa
- B: Coste_Total (€) [vinculado a COSTES!J]
- C: Tipo_Beneficio (Reducción incidentes / Mejora compliance / ΔIGM / Múltiple)
- D: Beneficio_Anual_Estimado (€) [ahorro anual esperado]
- E: Horizonte_Años (años de beneficio)
- F: Beneficio_Total (€) [= D × E]
- G: ROI_Simple_% [= (F-B)/B × 100]
- H: Payback_Años [= B/D]
- I: ΔIGM (puntos madurez) [vinculado a COSTES!K]
- J: Índice_Prioridad (ROI + IGM)

Tabla 8.2 – Ejemplo con cálculos

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
INIT-SAST-01	75000	Reducción vulns	35000	3	105000	40%	2.1	5	$(G+I/100)*50$
INIT-MTTD-01	135000	Reducción incidentes	60000	3	180000	33%	2.3	8	$(G+I/100)*50$
INIT-TRAIN-01	30000	Reducción phishing	15000	2	30000	0%	2.0	3	$(G+I/100)*50$

Tabla 8.3 – Fórmulas detalles

ROI Simple:

$$=(F2-B2)/B2*100$$

Payback:

$$=B2/D2$$

Índice Prioridad (pondera ROI + ΔIGM):

$$=(G2 + I2)*0.5$$

9. CÁLCULO ALTERNATIVO: ROI FINANCIERO EXTENDIDO

Si desea incluir métricas más sofisticadas (EVA, TIR, VAN), considere:

Tabla 9.1 – Flujos de caja descontados

Año	Flujo Anual	Factor Desc. (10%)	Flujo Descontado
0	-75000	1.00	-75000
1	35000	0.909	31815
2	35000	0.826	28910
3	35000	0.751	26285
VAN			11010

Fórmula VAN:

$$=VAN(10\%; D2:D4) + B2$$

(donde 10% es tasa de descuento corporativa)

Fórmula TIR:

=TIR(B2:B5)

10. USO PRÁCTICO: WORKFLOW MENSUAL

1. Primera semana de mes: Recopilar datos observados de cada métrica (columna D en METRICAS).
2. Segunda semana: Refrescar normalizaciones (col G).
3. Tercera semana: Sistema calcula automáticamente:
4. IGM Global
5. Scores por dominio
6. Tendencias
7. Cuarta semana: Reportar a gobernanza.

11. VALIDACIONES Y CONTROLES

Recomendaciones para evitar errores:

8. Data validation en columnas de entrada: Rango 0-5 para PRAGMATIC, % para valores percentuales.
9. Fórmulas de chequeo:
10. =SI(SUMA(CONFIG!B10:B15)<>1;"ERROR: Pesos no suman 1";"OK")
11. =CONTAR.SI(METRICAS!B:B;DOMINIO!A2) (verifica que cada métrica esté asignada)
12. Formato condicional: Colorear celdas de Score según rango (rojo <50%, amarillo 50-75%, verde >75%).

CONCLUSIÓN

Este template Excel proporciona un sistema coherente para:

-  Recopilar métricas observadas
-  Normalizar valores a escala 0-1
-  Calcular IGM global ponderado
-  Modelar iniciativas y ROI
-  Priorizar inversiones (ROI + Δ IGM)
-  Reportar a ejecutivos en dashboard claro

Descargable: Implementación en Excel disponible en kit complementario.